SIMUTEH

Akuisisi dan Praproses Citra Daun Teh

M. Zidane Naufal Azzam · 2330511034 · 7A

Evaluasi P1–P4 · SEED 1034

github.com/ZidaneNaufal1/simuteh-2330511034

MASALAH

Bagi petugas sortir yang menghadapi penilaian bercak tidak seragam,
SIMUTEH menerima foto daun di atas nampan
dan kelak menghasilkan kelas mutu serta persentase luas bercak.

Manfaat: penilaian lebih terukur.
Keputusan akhir tetap pada petugas.

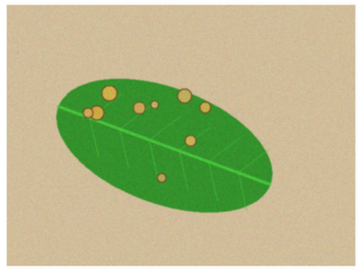
PIPELINE

Akuisisi → Praproses → Segmentasi
Ekstraksi fitur → Klasifikasi → Interpretasi

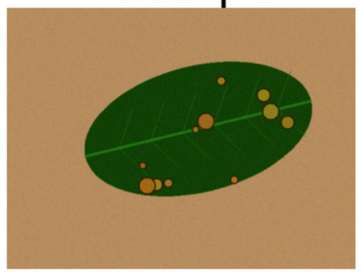
Fokus P1–P4: akuisisi dan praproses.
Keluaran: citra siap dianalisis.
Kelas mutu dan luas bercak dikembangkan berikutnya.

DATASET

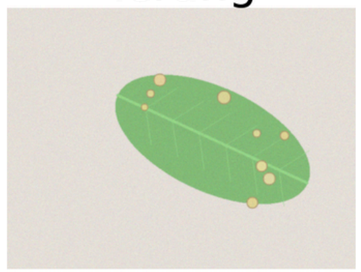
Normal



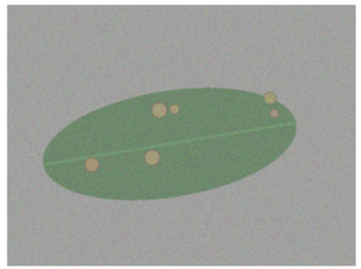
Gelap



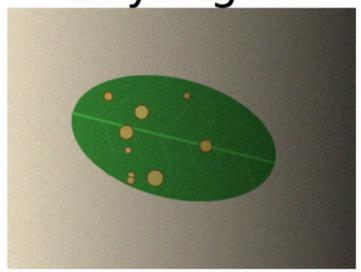
Terang



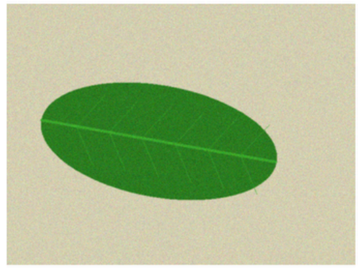
Kontras rendah



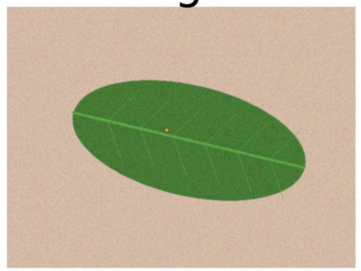
Bayangan



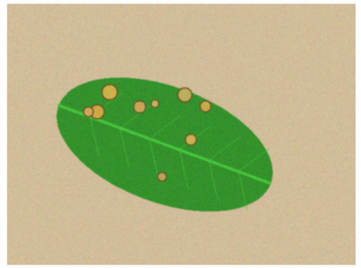
Sehat



Ringan



Berat



60 citra · 640 × 480 · SEED 1034

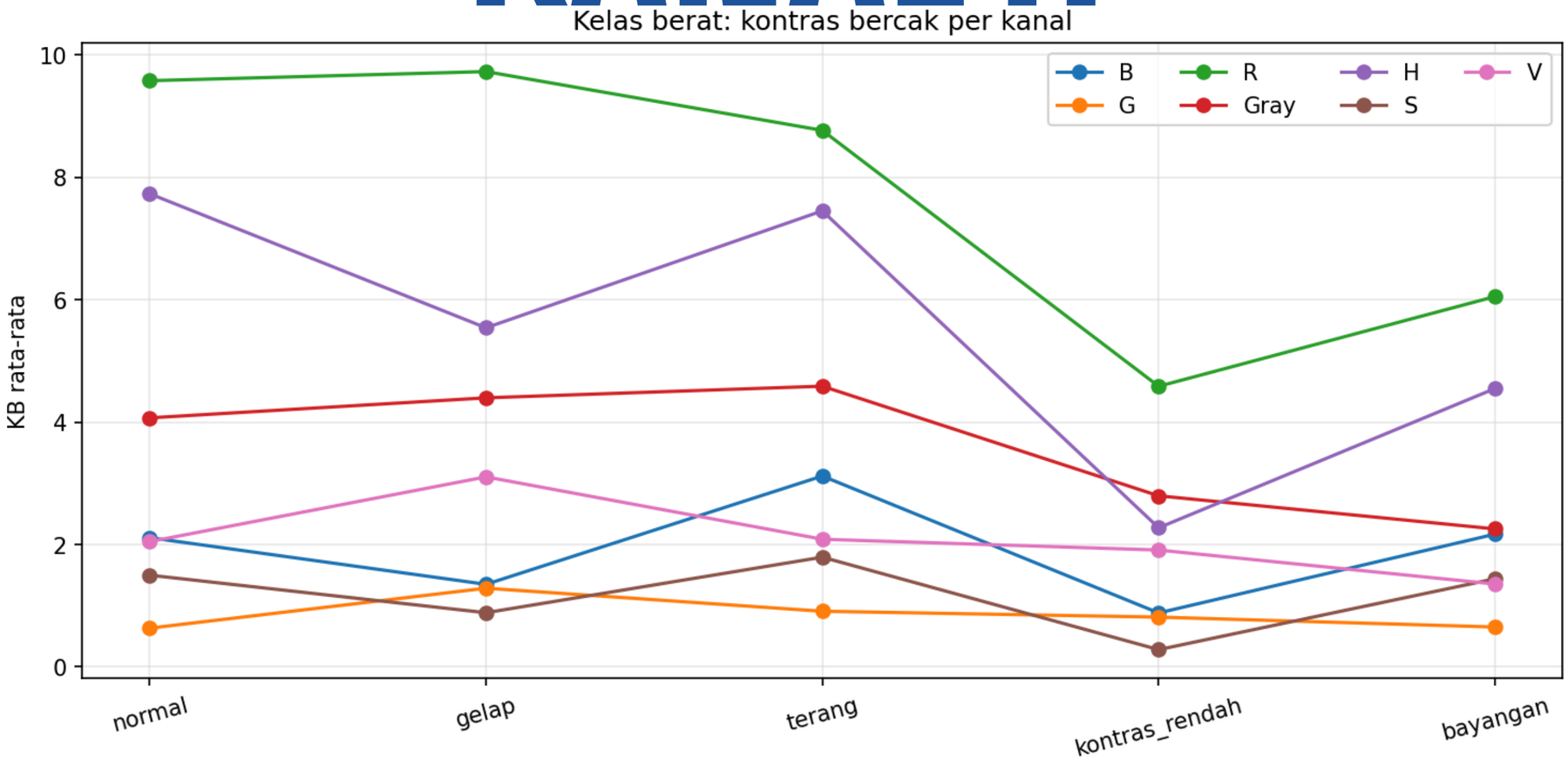
20 per kelas, 12 per kondisi cahaya

AKUISISI

- Bercak 5 mm, jarak 300 mm:
- 47,62 piksel pada foto asli.
- Setelah lebar menjadi 640:
- 7,62 piksel, di bawah syarat 10 piksel.

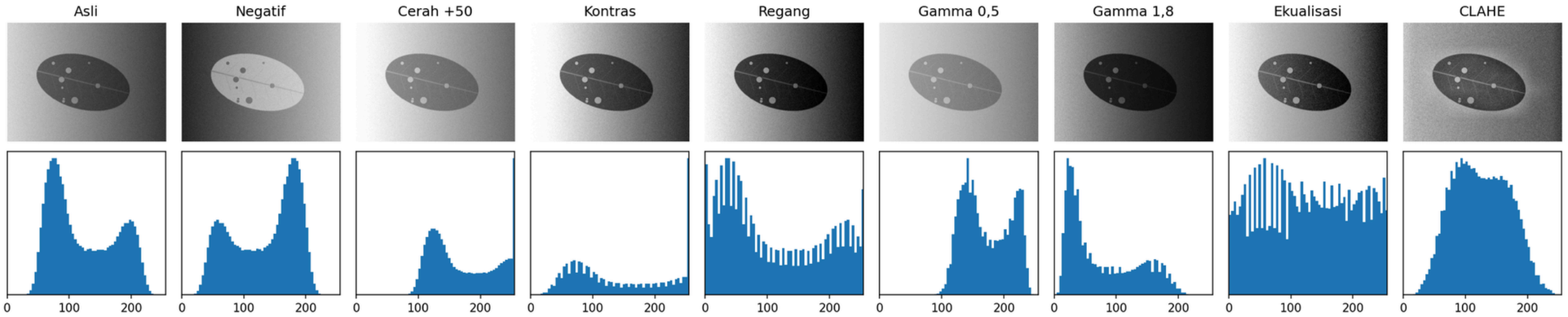
- Rekomendasi awal:
- Kamera tegak lurus sekitar 20 cm.
- Fokus jelas, seluruh daun masuk.
- Batas teoretis: 22,86 cm.

KANAL R



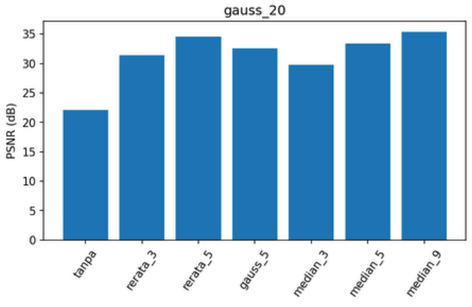
- Kanal R memberi KB tertinggi pada kelima kondisi kelas berat.

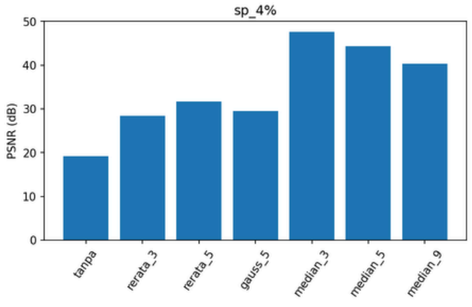
HISTOGRAM

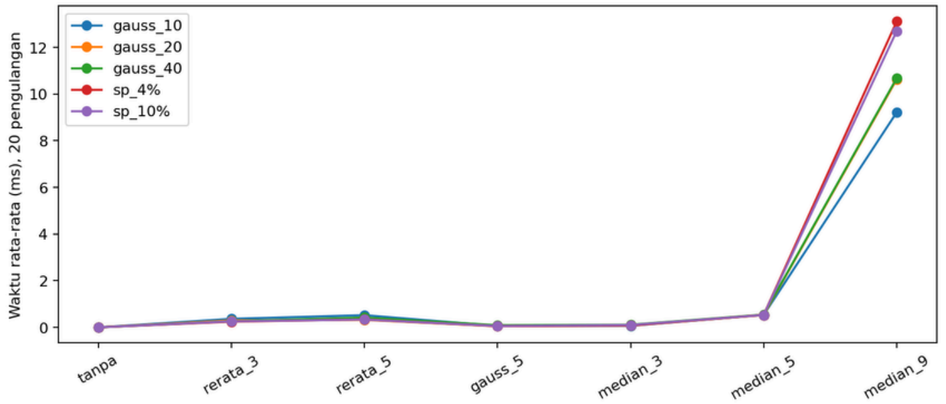


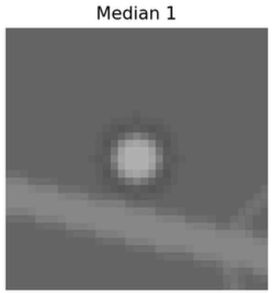
Bayangan: KB asli 2,86; gamma 1,8 menjadi 3,65.
Ekualisasi 2,04; CLAHE 2,55.
Perbaikan tidak selalu menaikkan KE

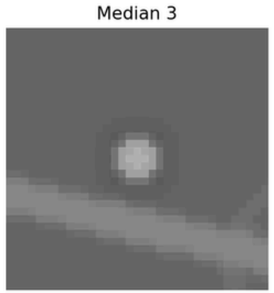
PENAPISAN

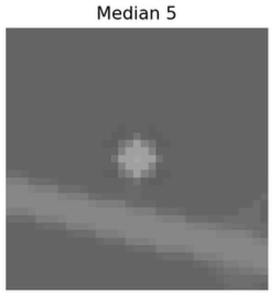

gauss_20
PSNR (dB)
0
5
10
15
20
25
30
35
tanpa
rerata_3
rerata_5
gauss_5
median_3
median_5
median_9

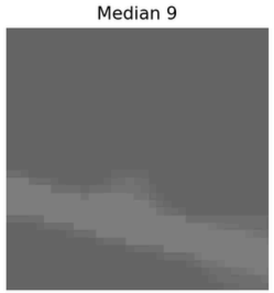

sp_4%
PSNR (dB)
0
10
20
30
40
50
tanpa
rerata_3
rerata_5
gauss_5
median_3
median_5
median_9

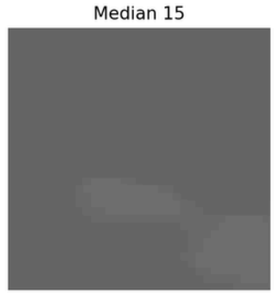

gauss_10
gauss_20
gauss_40
sp_4%
sp_10%
Waktu rata-rata (ms), 20 pengulangan
0
2
4
6
8
10
12
tanpa
rerata_3
rerata_5
gauss_5
median_3
median_5
median_9


Median 1


Median 3

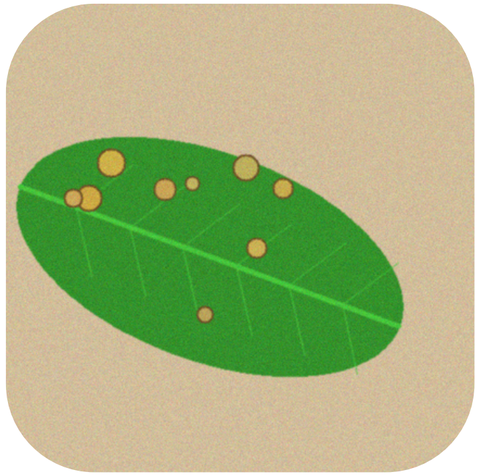

Median 5


Median 9


Median 15

PRAPROSES

Lebar kerja 640 piksel
Gamma 1,0
CLAHE V: clip 2,0; tile 8 × 8
Median 3 × 3
Penajaman k = 0
Modul: praproses.py



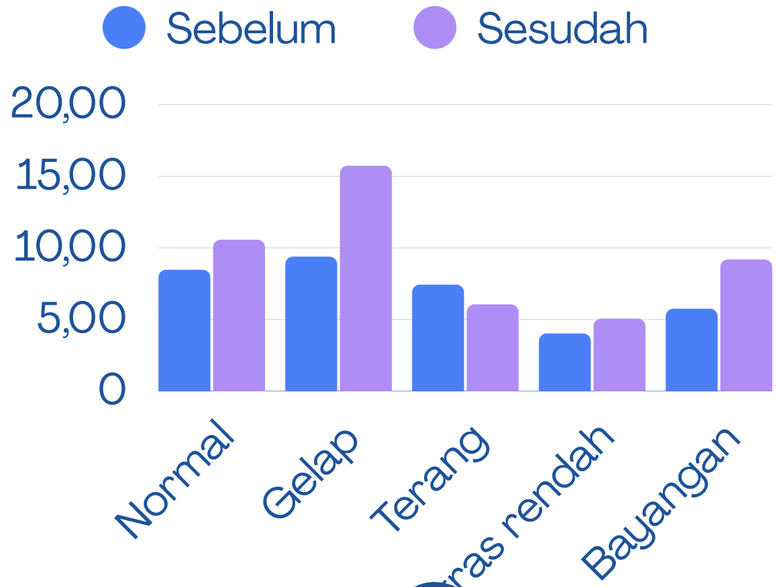
HASIL INTEGRASI

KB meningkat pada 4 dari 5 kondisi.

Terang turun 18,53%.

Pada daun sehat terang, simpangan baku naik 14,07%.

Pengaturan perlu menyesuaikan cahaya.



ETIKA

Cegah wajah dan identitas masuk foto.
Hapus metadata lokasi sebelum berbagi.
Data sintetis perlu validasi lapangan.
Laporkan hasil yang meningkat maupun menurun.
Keputusan akhir tetap pada petugas.
Nilai AIK: amanah dan jujur.

Kesimpulan

1. Kanal R konsisten pada lima kondisi kelas berat.
2. Median 3 menjadi kompromi menjaga bercak kecil.
3. Pengaturan tetap masih lemah pada cahaya terang.

P5: uji deteksi tepi pada kanal R
dan bedakan bercak dari tulang daun.